Tugas Akhir Analitika **Data Manajemen** *(North)*

Presented By:
Kelompok 1 & 10

Presented To:
Nurmala, S.E., M.M., Ph.D.

Iman Satyo Adi
2306208262

Daffa Adli
2306206433

Arsha Putra S
230611548

Carmen Kiara
2306223856

Habel Nababan
2306209181

Darryl A. R.
220622123

Table of Content

01 Descriptive Analysis

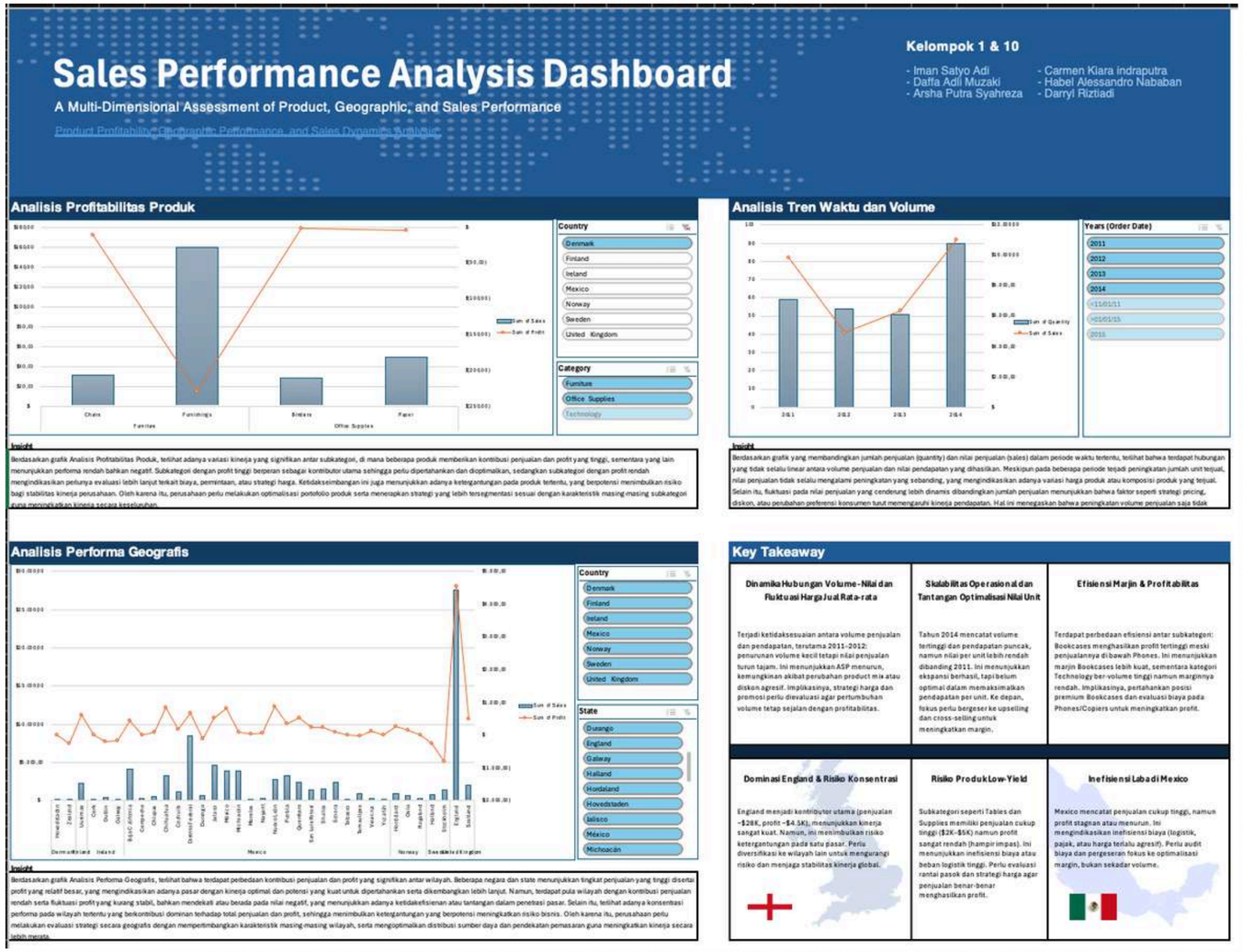
02 Predictive Analysis

03 Conclusion & Recommendation

01

Descriptive Analysis

01. Descriptive Analysis | Dashboard



Dashboard Features

- **Analisis Profitabilitas Produk**: Membandingkan Sales (Bar) dan Profit (Line). Tujuannya untuk melihat produk mana yang paling menguntungkan, bukan sekadar laris.
- **Analisis Tren Waktu:** Menampilkan performa tahunan (2011-2014). Menghubungkan Volume Barang (Quantity) dengan Pendapatan (Sales) untuk melihat pertumbuhan bisnis.
- **Analisis Geografis:** Memetakan performa per wilayah. Fokus pada identifikasi pasar utama (seperti England) dan area yang tidak efisien (seperti Mexico).
- **Filter Interaktif (Slicers):** Memungkinkan drill-down data berdasarkan Negara, Kategori Produk, dan Tahun secara cepat.
- **Panel Key Takeaways:** Ringkasan otomatis mengenai isu kritis, seperti risiko konsentrasi pasar dan strategi optimalisasi margin produk.

01. Descriptive Analysis | Pivot Table & Graph

Analisis Profitabilitas Produk

Row Labels	Sum of Sales	Sum of Profit
Furniture	**$ 191,00**	**$ (240,00)**
Chairs	$ 31,00	$ (11,00)
Furnishings	$ 160,00	$ (229,00)
Office Supplies	**$ 77,00**	**$ (6,00)**
Binders	$ 28,00	$ (2,00)
Paper	$ 49,00	$ (4,00)
Grand Total	**$ 268,00**	**$ (246,00)**

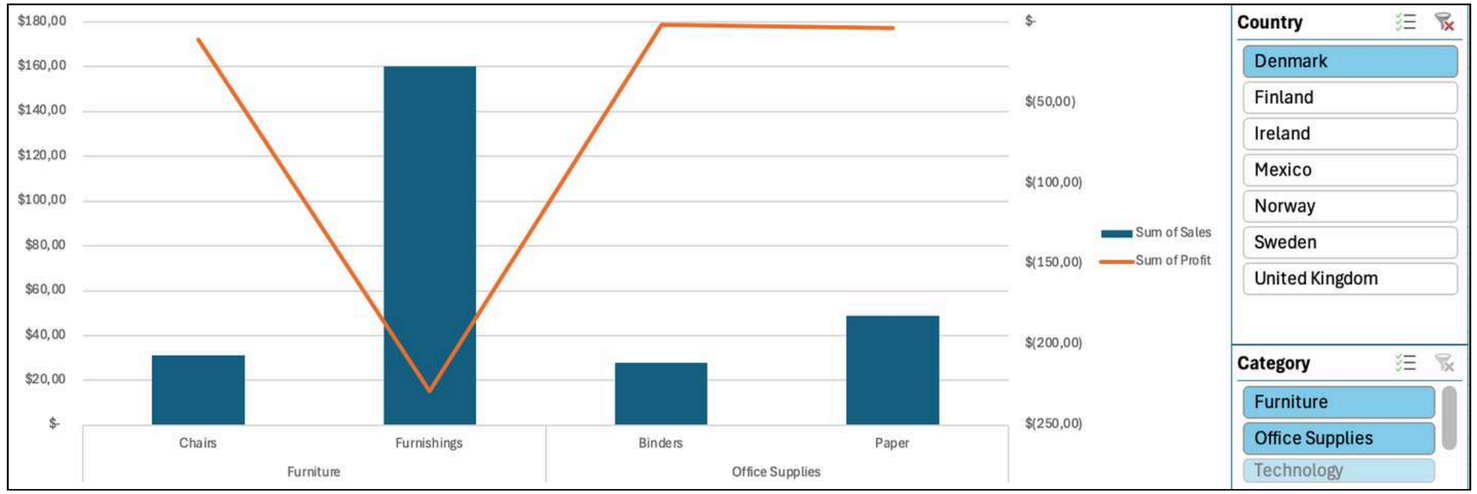
Konfigurasi Pivot Table

Komponen	Variabel	Alasan Pemilihan
Rows (Baris)	Category & Sub-Category	Untuk membandingkan performa profit antar produk
Values (Nilai 1)	Sum of Sales	Mengukur revenue
Values (Nilai 2)	Sum of profit	Mengukur profitabilitas

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah produk menghasilkan profit atau justru kerugian, serta mengidentifikasi kategori/subkategori yang perlu perbaikan pricing, cost, atau strategi penjualan.

01. Descriptive Analysis | Pivot Table & Graph

Analisis Profitabilitas Produk



Insights

- Furniture (Total -240) → Kategori paling merugi meskipun sales tinggi
- Furnishings (-229) → Penyumbang kerugian terbesar → indikasi biaya tinggi / pricing terlalu rendah
- Chairs (-11) → Masih rugi tapi relatif kecil → bisa dioptimasi
- Office Supplies (-6) → Hampir break-even → performa lebih sehat
- Paper & Binders → Margin kecil tapi stabil → kandidat untuk scaling

Berdasarkan analisis profitabilitas produk:

- Revenue tinggi tidak menjamin profit (contoh: Furnishings)
- Masalah utama ada di cost structure atau pricing strategy
- Office Supplies lebih efisien dibanding Furniture

Perusahaan perlu fokus memperbaiki profit pada kategori Furniture, terutama Furnishings, dengan mengevaluasi harga jual dan menekan biaya. Diskon juga harus dikontrol agar tidak merusak margin. Sementara itu, Office Supplies yang lebih stabil bisa didorong penjualannya. Secara keseluruhan, perlu keseimbangan antara peningkatan sales dan efisiensi biaya agar tetap profit.

01. Descriptive Analysis | Pivot Table & Graph

Analisis Tren Waktu dan Volume

Row Labels	Sum of Quantity	Sum of Sales
2011	59	$ 9.831,00
2012	54	$ 4.914,00
2013	51	$ 6.322,00
2014	90	$ 11.017,00
Grand Total	254	$ 32.084,00

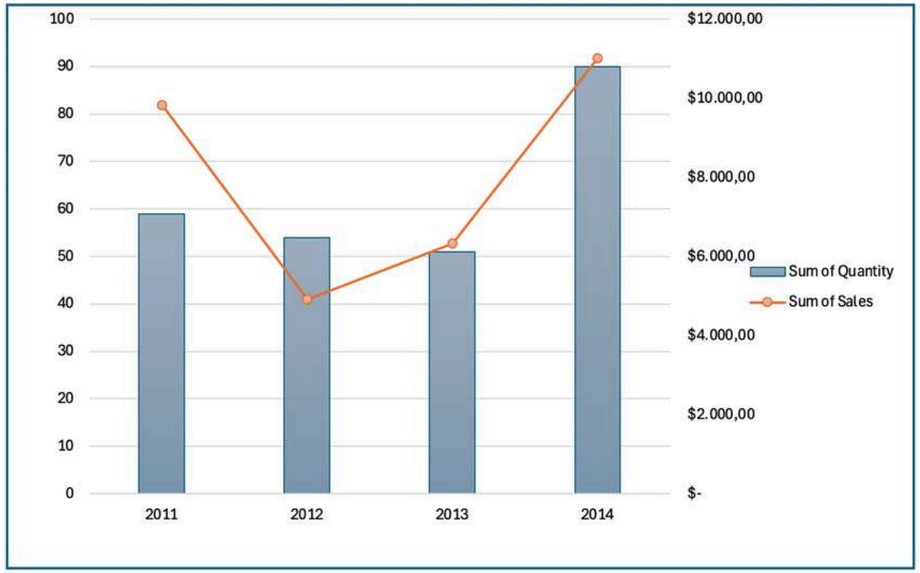
Konfigurasi Pivot Table

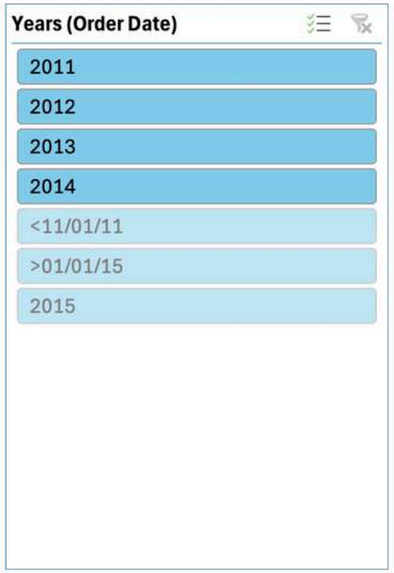
Komponen	Variabel	Alasan Pemilihan
Rows (Baris)	Order Date (Grouped by Month/Year)	Transformasi data transaksi menjadi data deret waktu (time series) untuk melihat musiman (seasonality).
Values (Nilai 1)	Sum of Sales	Indikator utama performa finansial (Top-line revenue).
Values (Nilai 2)	Sum of Quantity	Indikator beban operasional dan permintaan riil pasar (Volume).

Tujuan tabel ini adalah memvalidasi apakah pertumbuhan pendapatan didorong oleh kenaikan volume transaksi atau kenaikan nilai per transaksi, guna menentukan strategi inventory dan pricing ke depannya

01. Descriptive Analysis | Pivot Table & Graph

Analisis Tren Waktu dan Volume





Insights

2011: Average Selling Price paling optimal, volume moderat tapi profit tinggi.

2012: Pendapatan turun drastis (>50%) meski volume hampir sama → indikasi tekanan harga/product **mix low-end.**

2013: Mulai recovery, strategi mulai efektif kembali.

2014: Volume tertinggi (90 unit), tapi nilai per unit masih di bawah 2011.

Key Takeaways

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap tren waktu dan volume, dapat disimpulkan bahwa **pertumbuhan kuantitas penjualan tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan nilai pendapatan**. Strategi perusahaan saat ini telah berhasil dalam aspek penetrasi pasar dan skalabilitas volume (tercermin pada performa 2014), namun terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi marjin pendapatan per unit.

Rekomendasi strategis ke depan harus difokuskan pada optimalisasi portofolio produk (menyeimbangkan produk volume tinggi dengan produk marjin tinggi) serta peninjauan kembali kebijakan diskon agar pertumbuhan volume di masa depan tetap mampu mendorong peningkatan nilai valuasi secara proporsional.

01. Descriptive Analysis | Pivot Table & Graph

Analisis Performa Geografis

Row Labels	Sum of Sales	Sum of Profit
Denmark	**$ 268,00**	**$ (246,00)**
Hovedstaden	$ 28,00	$ (2,00)
Zealand	$ 240,00	$ (244,00)
Finland	**$ 2.298,00**	**$ 610,00**
Uusimaa	$ 2.298,00	$ 610,00
Ireland	**$ 677,00**	**$ (352,00)**
Cork	$ 23,00	$ (1,00)
Dublin	$ 416,00	$ (189,00)
Galway	$ 238,00	$ (162,00)
Mexico	**$ 46.576,00**	**$ 6.121,00**
Baja California	$ 4.157,00	$ 436,00
Campeche	$ 343,00	$ 8,00
Chiapas	$ 526,00	$ 107,00
Chihuahua	$ 3.246,00	$ 838,00
Coahuila	$ 1.125,00	$ 178,00
Distrito Federal	$ 8.470,00	$ 670,00
Durango	$ 741,00	$ (102,00)
Jalisco	$ 4.607,00	$ 532,00
México	$ 3.950,00	$ 816,00
Michoacán	$ 3.945,00	$ 108,00
Morelos	$ 101,00	$ 32,00
Nayarit	$ 280,00	$ 61,00
Nuevo León	$ 2.729,00	$ 868,00
Puebla	$ 3.238,00	$ 362,00
Querétaro	$ 2.450,00	$ 529,00
San Luis Potosí	$ 1.395,00	$ 230,00
Sinaloa	$ 1.567,00	$ 253,00
Sonora	$ 2.433,00	$ 100,00
Tabasco	$ 16,00	$ 3,00
Tamaulipas	$ 892,00	$ (28,00)
Veracruz	$ 347,00	$ 114,00
Yucatán	$ 18,00	$ 6,00
Norway	**$ 1.990,00**	**$ 429,00**
Hordaland	$ 941,00	$ 259,00
Oslo	$ 680,00	$ 156,00
Rogaland	$ 369,00	$ 14,00
Sweden	**$ 2.302,00**	**$ (1.056,00)**
Halland	$ 833,00	$ (261,00)
Stockholm	$ 1.469,00	$ (795,00)
United Kingdom	**$ 29.634,00**	**$ 5.055,00**
England	$ 27.561,00	$ 4.547,00
Scotland	$ 2.073,00	$ 508,00
Grand Total	**$ 83.745,00**	**$ 10.561,00**

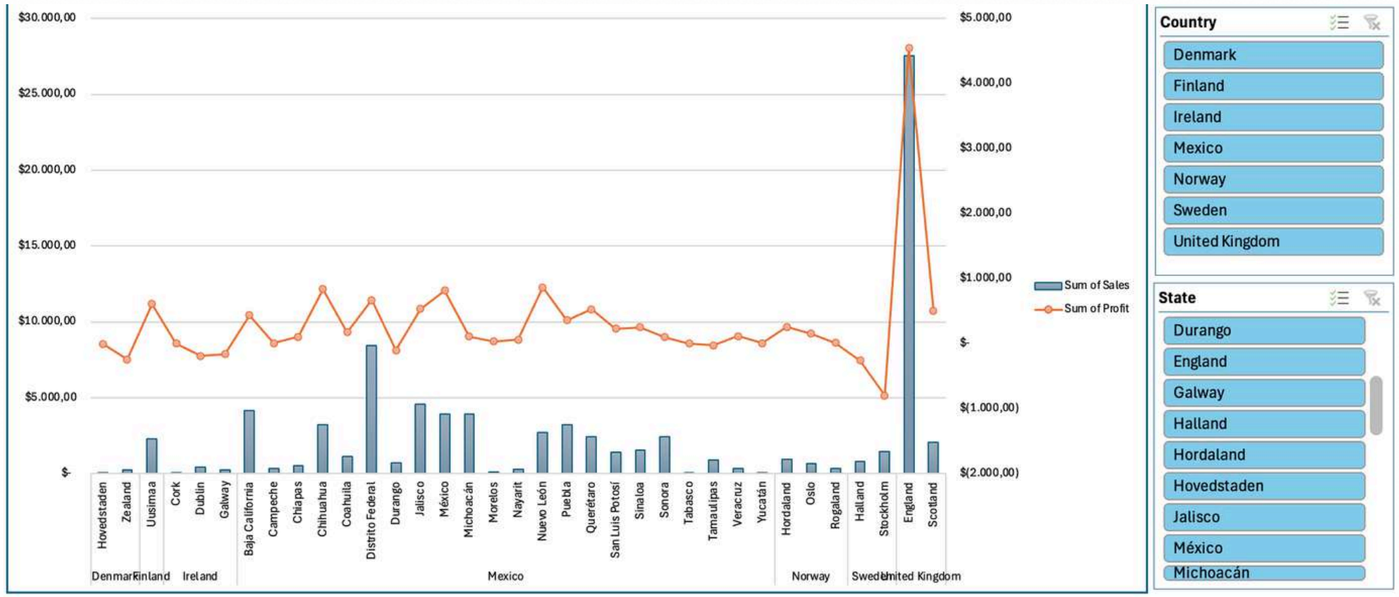
Konfigurasi Pivot Table

Komponen	Variabel	Alasan Pemilihan
Rows (Baris)	Category & Sub-Category	Membedah performa dari level makro (Kategori) ke mikro (Sub-Kategori) untuk menemukan sumber inefisiensi.
Values (Nilai 1)	Sum of Sales	Mengukur penguasaan pasar (market share) dan volume transaksi secara nominal.
Values (Nilai 2)	Sum of Profit	Variabel penentu kesehatan bisnis. Digunakan untuk menghitung margin keuntungan per kategori.
Filters	Region (North)	Membatasi cakupan analisis agar relevan dengan wilayah operasional yang sedang dievaluasi.

Tabel ini berfungsi sebagai alat audit profitabilitas untuk memastikan bahwa setiap pertumbuhan penjualan di kategori tertentu benar-benar memberikan kontribusi laba bersih, bukan justru membebani perusahaan dengan biaya logistik yang tidak terkendali

01. Descriptive Analysis | Pivot Table & Graph

Analisis Performa Geografis



Insights

England: Penjualan (~$28K) & profit (~$4.5K) tertinggi → model bisnis paling efisien, bisa direplikasi.

Mexico: Volume tinggi tapi profit stagnan → indikasi biaya operasional/logistik tinggi, perlu efisiensi.

Stockholm: Profit negatif meski ada penjualan → indikasi inefisiensi ekstrem, perlu evaluasi serius.

Finland & sekitarnya: Volume kecil tapi margin stabil → peluang scale-up tanpa mengorbankan efisiensi.

Perusahaan berhasil meningkatkan volume hingga 2014, namun menghadapi tantangan besar dalam menjaga konsistensi margin. Hal ini dipicu oleh ketergantungan tinggi pada pasar Inggris serta inefisiensi biaya di wilayah seperti Mexico dan produk bermarjin rendah. Kondisi “growth tinggi, profit rendah” menunjukkan perlunya pergeseran fokus dari sekadar ekspansi ke optimalisasi nilai melalui strategic pricing dan kontrol biaya yang lebih ketat. Ke depan, keberlanjutan bisnis bergantung pada diversifikasi pasar dan pengelolaan product mix agar setiap penjualan memberikan profit yang lebih stabil dan optimal.

02

Predictive Analysis

02. Predictive Analysis | Clustering

Clustering adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan titik-titik data ke dalam beberapa kelompok (cluster) sehingga data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan data di kelompok lain.
Dalam Phyton, library yang paling sering digunakan adalah scikit learn atau sklearn. K dalam library tersebut menandakan clustering.

Google Colab
co google.com

02. Predictive Analysis | Clustering

Cluster	Sales	Profit
0	838.644135	57.809145
1	2771.417391	523.239130
2	6218.033333	1458.033333

Berdasarkan grafik tersebut, terdapat 3 segmentasi pasar. Segmentasi **cluster yang berwarna kuning (2)** merupakan cluster yang terdiri dari sales terbanyak dan menghasilkan profitabitabilitas tertinggi **(high value)**. Kemudian terdapat segmentasi **cluster yang berwarna hijau (1)** yang memberikan kontribusi lebih rendah secara sales dan juga angka profitabilitas. Sedangkan, segmentasi **cluster berwarna ungu (0)** memiliki sales dan profitabilitas yang jomplang sehingga menempatkan cluster tersebut menjadi yang paling rendah.

Google Colab
google.com

02. Predictive Analysis | Association

Filtering Strong Rules

Strong rules: 42

	Antecedent	Consequent	Support	Confidence	Lift	Count
0	Copiers	Tables	0.0047	0.0442	1.5534	11
1	Tables	Copiers	0.0047	0.1642	1.5534	11
2	Tables	Labels	0.0042	0.1493	1.5027	10
3	Labels	Tables	0.0042	0.0427	1.5027	10
4	Furnishings	Accessories	0.0149	0.1423	1.4386	35
5	Accessories	Furnishings	0.0149	0.1502	1.4386	35
6	Envelopes	Supplies	0.0157	0.1370	1.4349	37
7	Supplies	Envelopes	0.0157	0.1644	1.4349	37
8	Envelopes	Accessories	0.0153	0.1333	1.3482	36
9	Accessories	Envelopes	0.0153	0.1545	1.3482	36
10	Paper	Envelopes	0.0140	0.1535	1.3393	33
11	Envelopes	Paper	0.0140	0.1222	1.3393	33
12	Machines	Binders	0.0136	0.2602	1.2823	32
13	Binders	Machines	0.0136	0.0669	1.2823	32
14	Accessories	Machines	0.0064	0.0644	1.2331	15
15	Machines	Accessories	0.0064	0.1220	1.2331	15
16	Labels	Copiers	0.0127	0.1282	1.2131	30
17	Copiers	Labels	0.0127	0.1205	1.2131	30
18	Paper	Bookcases	0.0119	0.1302	1.2128	28

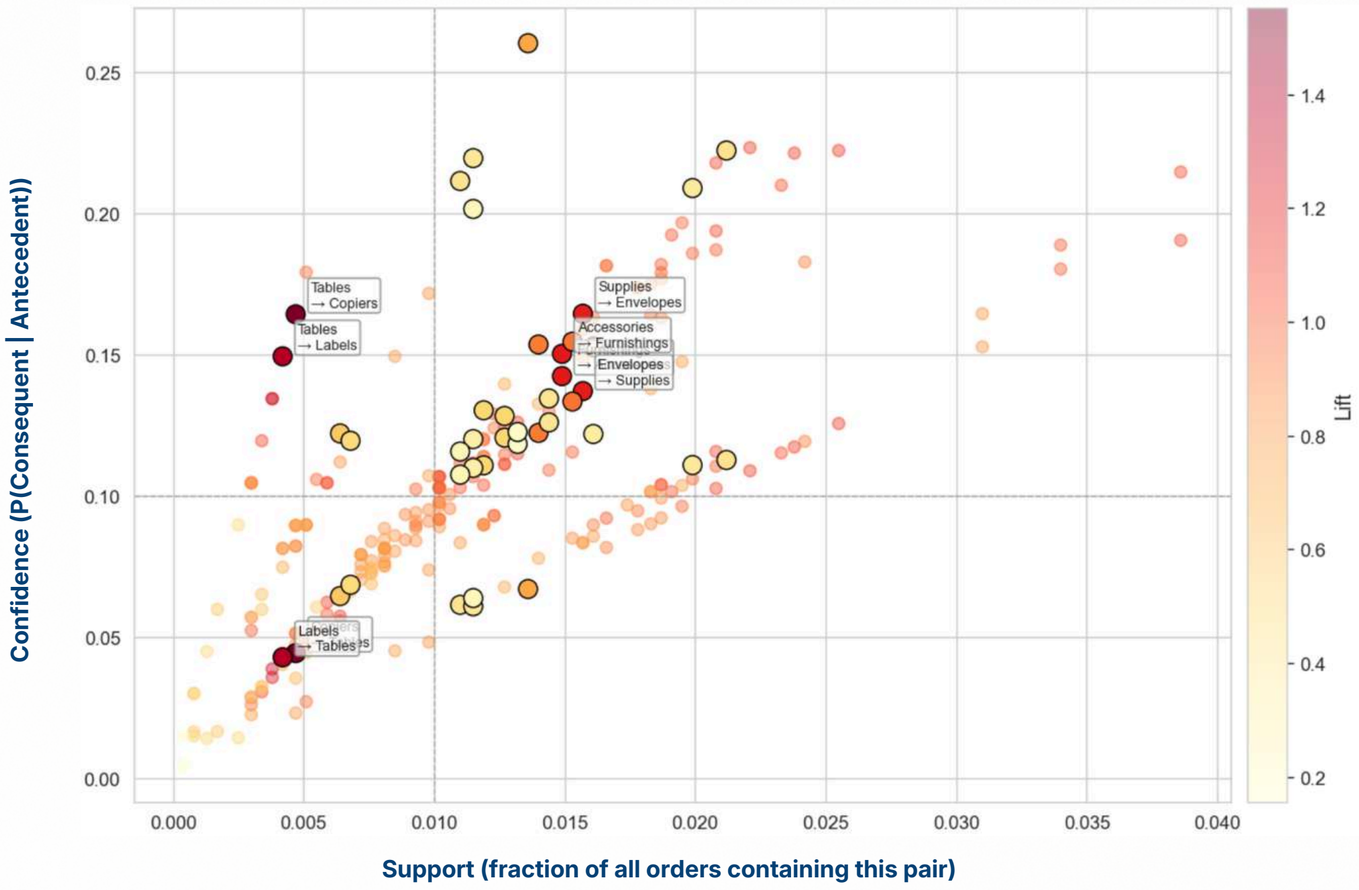
Ditemukan **42 kombinasi produk** yang paling sering dibeli secara bersamaan dengan korelasi yang terbukti kuat secara statistik.

Tiga Metrik:

1. **Support:** Persentase frekuensi kombinasi produk muncul dari total seluruh transaksi.
2. **Confidence:** Tingkat probabilitas (Contoh: 26% pelanggan yang membeli Machines pasti membeli Binders).
3. **Lift (> 1):** Kekuatan asosiasi. Semakin tinggi dari angka 1, semakin membuktikan kombinasi tersebut adalah kebutuhan riil pelanggan.

02. Predictive Analysis | Association

Association Rules: Support vs Confidence



Darker = Higher Lift
Outlined = Strong Rules

Temuan:

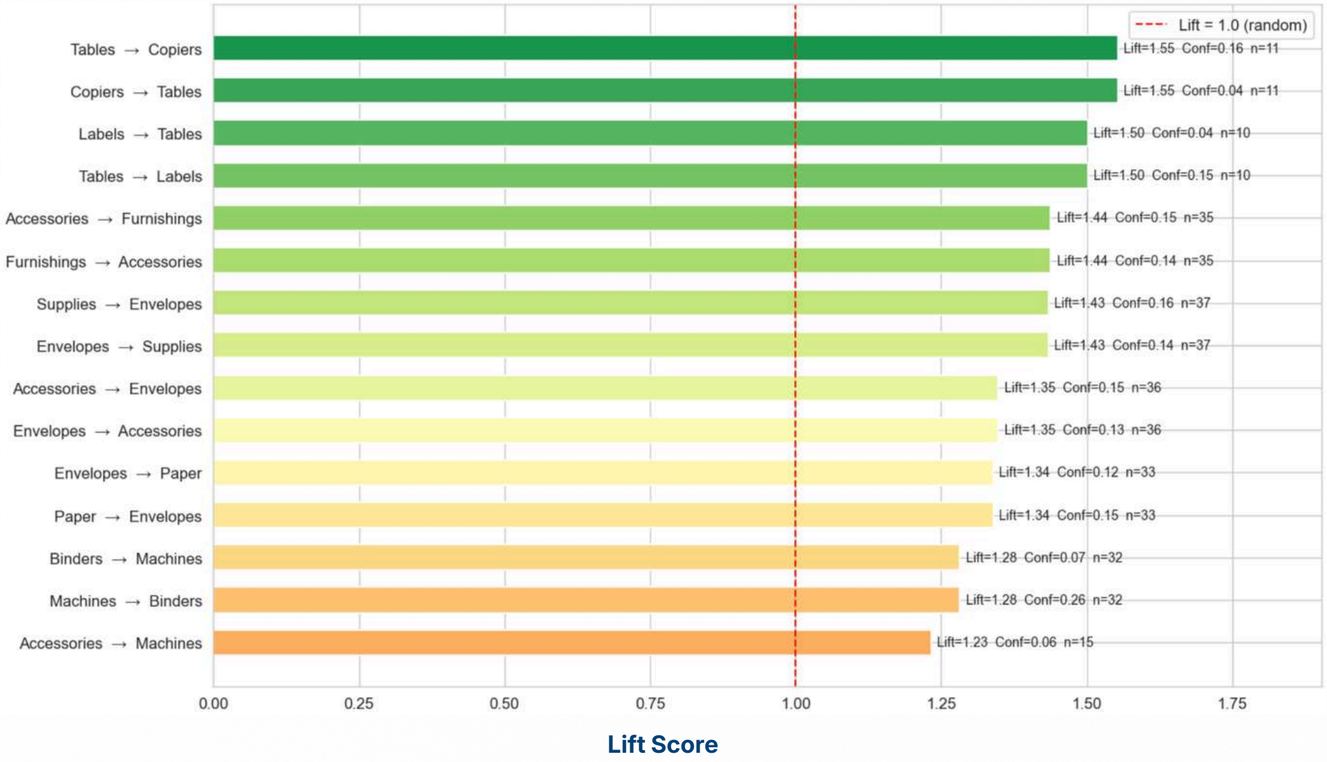
Tables → Copiers: Memiliki nilai Lift tertinggi (titik merah paling pekat). Walau jarang terjadi di total transaksi (Support <0.005), jika pelanggan membeli Tables, probabilitas mereka menambah Copiers cukup tinggi (Confidence ~0.16).

Supplies → Envelopes: Kombinasi yang sangat ideal. Lebih sering dibeli bersamaan (Support ~0.017) dan memiliki ikatan korelasi yang kuat dan pasti (Confidence ~0.17, merah pekat).

Kelompok 1 & 10 | *Analitika Data Manajemen*
Iman Satyo Adi (2306208262)

02. Predictive Analysis | Association

Association Rules by Lift



Garis putus-putus merah adalah batas Lift = 1.0 (pembelian acak). Semua kombinasi di grafik ini memiliki nilai di atas 1.0, yang berarti semuanya punya korelasi positif yang signifikan (saling mendorong pembelian).

Grafik ini mengurutkan 15 kombinasi produk berdasarkan kekuatan hubungan (Lift).

Korelasi Terkuat (Peringkat 1 & 2): Pasangan Tables ↔ Copiers memiliki ikatan paling kuat dengan nilai Lift = 1.55. Jika pelanggan membeli Tables, probabilitas mereka juga membeli Copiers mencapai 16% (Conf=0.16), meskipun sejauh ini baru terjadi di 11 transaksi (n=11).

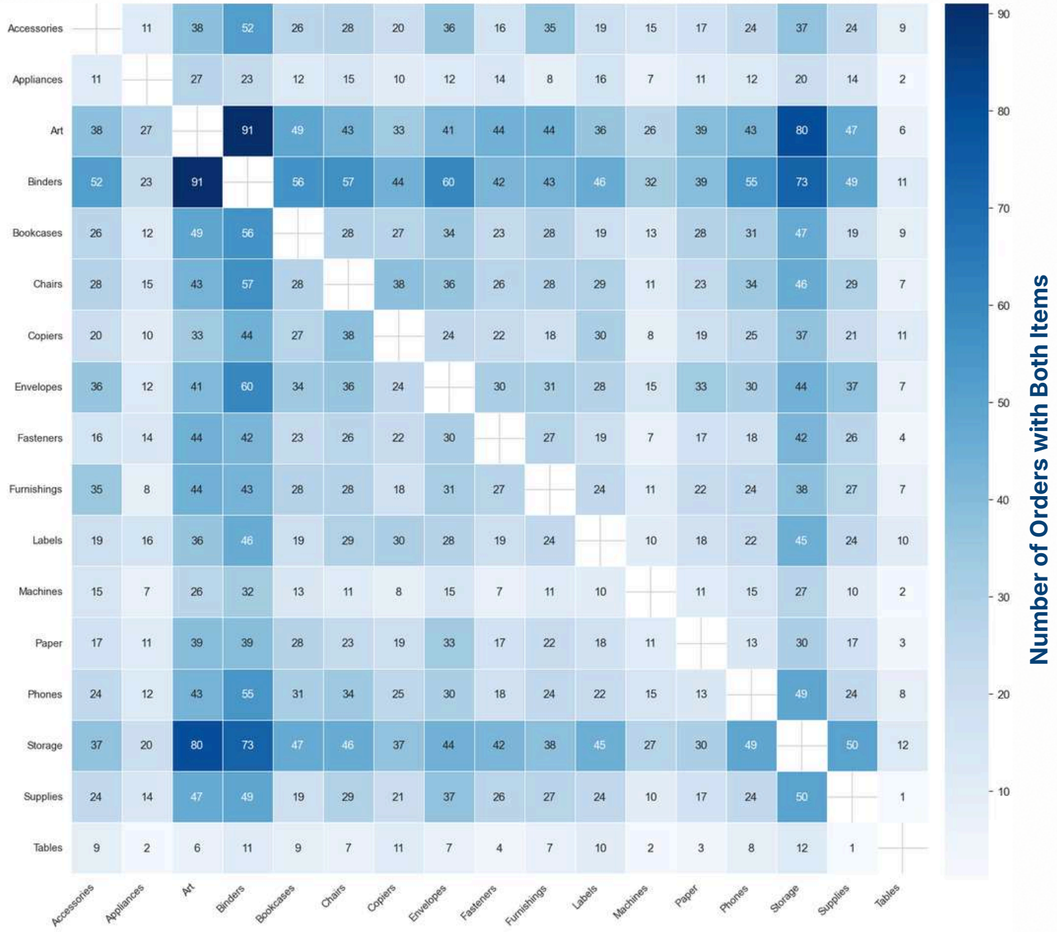
Kepastian Tertinggi (Highest Confidence): Pada Machines → Binders. Walau Lift-nya berada di tengah (1.28), probabilitasnya adalah yang paling tinggi di grafik ini, yaitu 26% (Conf=0.26) dari 32 transaksi. Artinya, lebih dari seperempat pembeli Machines pasti mencari Binders.

Kombinasi Kuat & Cukup Populer: Supplies ↔ Envelopes tidak hanya punya korelasi kuat (Lift = 1.43), tapi juga frekuensi transaksi yang cukup tinggi di daftar ini (n=37).

Kelompok 1 & 10 | *Analitika Data Manajemen*
Iman Satyo Adi (2306208262)

02. Predictive Analysis | Association

Sub-Category Co-occurence Heatmap



Angka di dalam kotak adalah jumlah transaksi riil (raw counts) di mana kedua barang dibeli bersamaan dalam satu pesanan.

Semakin gelap warna birunya, semakin tinggi frekuensi kedua barang tersebut muncul dalam keranjang yang sama.

Volume Transaksi Tertinggi: Pasangan Art & Binders adalah kombinasi mutlak paling laris dengan total 91 transaksi bersama. Ini ditandai dengan kotak biru paling pekat di seluruh matriks.

"Trio" Keranjang Utama: Kategori Art, Binders, dan Storage adalah motor penggerak keranjang belanja. Selain Art & Binders (91), pelanggan juga sangat sering membeli Art & Storage (80 transaksi) serta Binders & Storage (73 transaksi).

Kategori Independen: Tables (Meja) sangat jarang dibeli bersamaan dengan kategori lain. Angka persilangannya sangat rendah (contoh: dibeli bersama Supplies hanya 1 kali, dan bersama Appliances hanya 2 kali).

02. Predictive Analysis | Association

Association Lift Matrix

	Accessories	Appliances	Art	Binders	Bookcases	Chairs	Copiers	Envelopes	Fasteners	Furnishings	Labels	Machines	Paper	Phones	Storage	Supplies	Tables
Accessories		0.83	0.91	1.10	1.04	0.91	0.81	1.35	0.67	1.44	0.82	1.23	0.80	0.93	0.84	1.08	1.36
Appliances	0.83		1.12	0.85	0.83	0.85	0.71	0.78	1.02	0.57	1.20	1.00	0.90	0.81	0.79	1.09	0.52
Art	0.91	1.12		1.06	1.08	0.77	0.74	0.84	1.01	0.99	0.85	1.17	1.01	0.91	1.00	1.16	0.50
Binders	1.10	0.85	1.06		1.09	0.90	0.87	1.10	0.86	0.86	0.97	1.28	0.89	1.03	0.81	1.07	0.81
Bookcases	1.04	0.83	1.08	1.09		0.84	1.01	1.17	0.89	1.06	0.76	0.98	1.21	1.10	0.99	0.79	1.25
Chairs	0.91	0.85	0.77	0.90	0.84		1.15	1.01	0.81	0.86	0.94	0.68	0.81	0.98	0.78	0.97	0.79
Copiers	0.81	0.71	0.74	0.87	1.01	1.15		0.84	0.86	0.69	1.21	0.62	0.84	0.90	0.79	0.88	1.55
Envelopes	1.35	0.78	0.84	1.10	1.17	1.01	0.84		1.08	1.10	1.04	1.06	1.34	1.00	0.86	1.43	0.91
Fasteners	0.67	1.02	1.01	0.86	0.89	0.81	0.86	1.08		1.07	0.79	0.55	0.77	0.67	0.92	1.12	0.58
Furnishings	1.44	0.57	0.99	0.86	1.06	0.86	0.69	1.10	1.07		0.98	0.86	0.98	0.88	0.82	1.15	1.00
Labels	0.82	1.20	0.85	0.97	0.76	0.94	1.21	1.04	0.79	0.98		0.82	0.84	0.85	1.02	1.07	1.50
Machines	1.23	1.00	1.17	1.28	0.98	0.68	0.62	1.06	0.55	0.86	0.82		0.98	1.10	1.16	0.85	0.57
Paper	0.80	0.90	1.01	0.89	1.21	0.81	0.84	1.34	0.77	0.98	0.84	0.98		0.54	0.74	0.83	0.49
Phones	0.93	0.81	0.91	1.03	1.10	0.98	0.90	1.00	0.67	0.88	0.85	1.10	0.54		0.99	0.96	1.07
Storage	0.84	0.79	1.00	0.81	0.99	0.78	0.79	0.86	0.92	0.82	1.02	1.16	0.74	0.99		1.18	0.95
Supplies	1.08	1.09	1.16	1.07	0.79	0.97	0.88	1.43	1.12	1.15	1.07	0.85	0.83	0.96	1.18		0.16
Tables	1.36	0.52	0.50	0.81	1.25	0.79	1.55	0.91	0.58	1.00	1.50	0.57	0.49	1.07	0.95	0.16	

Lift (>1 = positive association): 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.8

Warna Hijau (Lift > 1.0):
Asosiasi positif. Pembelian barang A mendorong pembelian barang B. Semakin gelap hijaunya, hubungannya semakin kuat.

Warna Oranye/Merah (Lift < 1.0):
Asosiasi negatif. Pembelian barang A justru menurunkan kemungkinan barang B dibeli (biasanya karena barang tersebut saling menggantikan atau beda segmen).

Korelasi Positif Terkuat (Hijau Pekat):
Mengonfirmasi temuan sebelumnya, **Tables & Copiers (1.55), Tables & Labels (1.50), dan Accessories & Furnishings (1.44)** adalah pasangan emas yang sangat saling melengkapi.

Korelasi Negatif Terkuat (Merah/Oranye Pekat):

Pasangan **Tables & Supplies** memiliki nilai Lift terendah di seluruh matriks, yaitu **0.16**. Artinya, orang yang membeli meja hampir dipastikan tidakmembeli supplies di pesanan yang sama. Pasangan lain yang sangat tidak nyambung adalah **Tables & Paper (0.49) dan Paper & Phones (0.54).**

Kelompok 1 & 10 | *Analitika Data Manajemen*
Carmen Kiara Indraputra (2306223856)

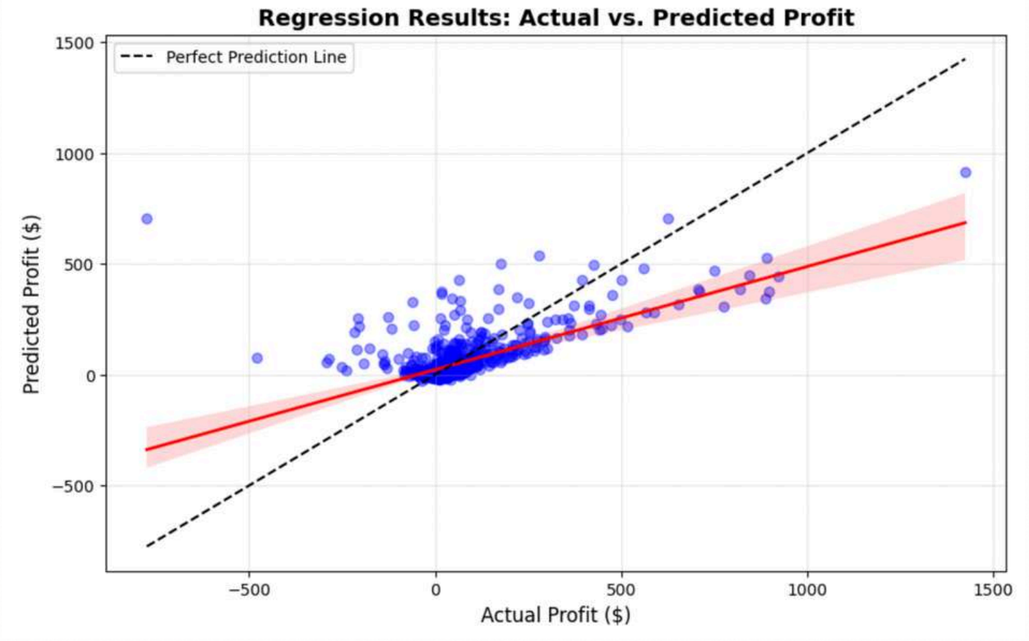
02. Predictive Analysis | Regression

Hasil:

R-squared: 0.4424

Mean Squared Error: 10488.1250

	Coefficient
Sales	0.223948
Quantity	-3.458132
Discount	0.000000
Shipping Cost	-0.123946

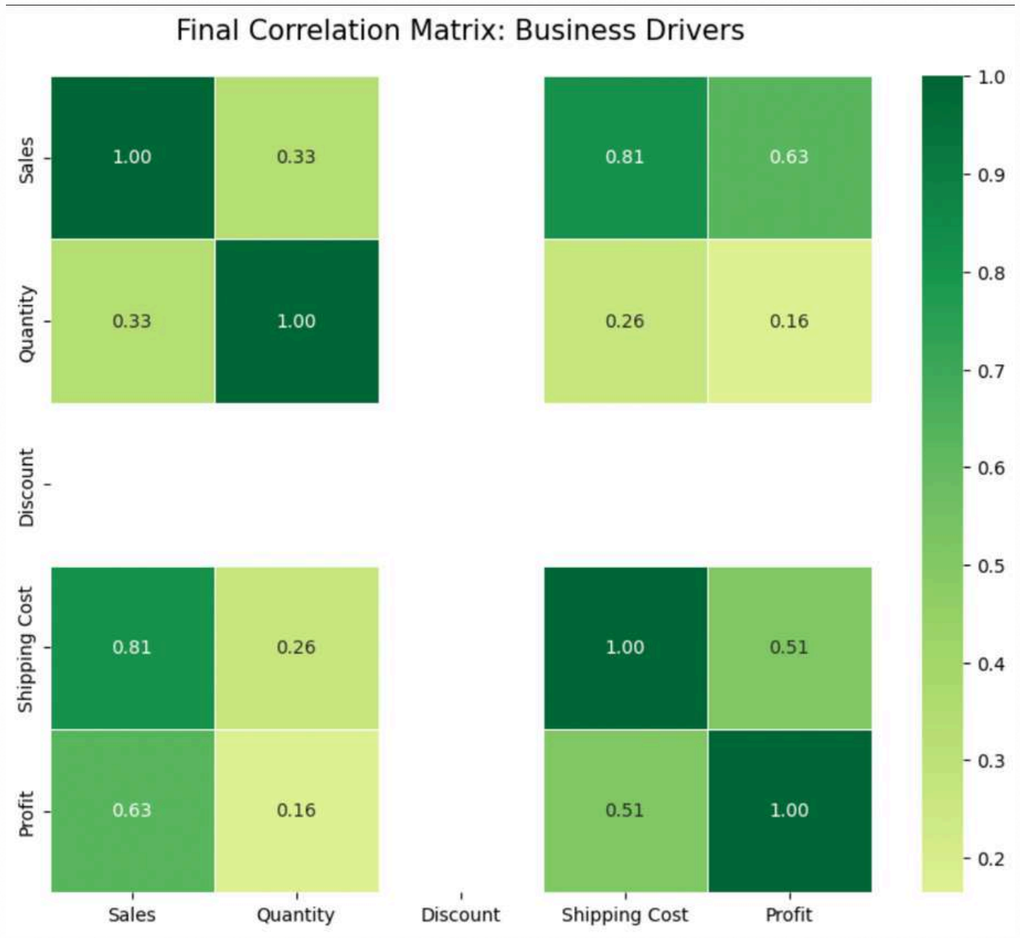


Individual Orders
Actual Profit
Predicted Profit

- Variabel sales, qty, discount, dan shipping cost dapat menjelaskan **44.2%** dari variasi profit
- Setiap kenaikan 1 unit Sales, Profit akan meningkat $0.22
- Setap kenaikan 1 unit Quantity, Profit akan berkurang $3.46 → **Terdapat variabel yang tidak dicantumkan mengenai operational efficiency perusahaan yang dapat menjelaskan kenaikan qty yang justru menurunkan profit**
- Setiap kenaikan 1 unit Discount, Profit akan berkurang $0
- Setiap kenaikan 1 unit Shipping Cost, Profit akan berkurang $1.23

Kelompok 1 & 10 | *Analitika Data Manajemen*
Carmen Kiara Indraputra (2306223856)

02. Predictive Analysis | Regression



Business Driver Correlation

1	Sales & Profit	Moderate POSITIVE Correlation
2	Quantity & Sales	Moderate POSITIVE relationship
3	Shipping Cost & Sales	Strong POSITIVE relationship
4	Shipping Cost & Profit	Moderate POSITIVE relationship

Revenue growth is successfully translating into bottom-line profit.

Google Colab

03

Conclusion & Recommendation

03. Conclusion & Recommendation

- **Profitabilitas tidak sejalan dengan volume:** Penjualan memang mendorong profit, tetapi kenaikan jumlah barang (Quantity) justru menurunkan efisiensi. Ini menandakan perusahaan terlalu banyak menjual produk murah dengan margin tipis.
- **Biaya logistik adalah beban berat:** Korelasi positif pada heatmap menunjukkan bahwa pesanan besar butuh biaya kirim besar. Namun, regresi membuktikan bahwa setiap kenaikan Shipping Cost langsung menggerus laba bersih secara signifikan.

Next step untuk perusahaan:

1. **Optimalisasi biaya logistik *(shipping cost)***
2. **Strategi bundling produk**
3. **Fokus pada pelanggan loyal (VIP)**
4. **Mengevaluasi beban-beban tambahan saat *quantity* meningkat**

Terima kasih